

Projet Final de Techniques Numériques



DIOUF Salimata
KOUAME Christ Ange Dylan
OUATTARA Aboubakar Mohamed
OUATTARA Souleymane

Enseignant : Armand BERNOU

January 25, 2026



Sommaire

List of Figures	2
1 Un seul actif et une seule période	5
1.1 Méthode naïve : Explication logique et implementation	5
1.2 Méthode raffinée : Explication logique et implementation	5
1.3 Estimation de la probabilité de perte	5
1.4 Estimation de la PDD1	6
2 Un seul actif et plusieurs périodes	7
2.1 Estimation de la PDD sur plusieurs périodes	7
2.1.1 Paramètres et fonction <code>pdd_multi_periode</code>	7
2.1.2 Tableau des PDD pour $T = 1, 2, 5, 10, 15$	7
2.1.3 Évolution de la PDD en fonction de r_0 et σ	8
2.2 Sensibilité de la PDD : Calcul des Grecs de la PDD par différences finies	9
2.2.1 Approche numérique et fonction <code>greek_pdd_fd</code>	9
2.2.2 Grilles de paramètres et résultats de simulation	10
3 Modèle Multi-actifs vs modèle point (aggrégé)	12
3.1 Construction de la structure de corrélation et de l'actif équivalent	12
3.1.1 Paramétrisation de l'actif agrégé et estimation de PDD_1	13
3.1.2 Estimation de PDD_1 pour l'actif agrégé	14
3.1.3 Estimation de PDD_5 et PDD_{10} : modèle point vs approche multi-actifs	14
3.2 Quantification du risque de perte	15
3.2.1 Estimation de la VaR	16
3.2.2 Distributions empiriques de la perte cumulée L_T	17

List of Figures

1	Convergence de la probabilité de perte ($T = 1$)	6
2	Convergence et temps de calcul de la PDD_1 en fonction du nombre pas de discrétisation	6
3	Sensibilité de la PDD en fonction de σ : comparaison naïf vs raffiné	8
4	Sensibilité de la PDD en fonction de r_0 : comparaison naïf vs raffiné	9
5	Sensibilité de la PDD_1 à la volatilité (Vega)	10
6	Sensibilité de la PDD_1 au taux initial (Rho)	11
7	Sensibilité de la PDD_1 au prix initial (Delta)	11
8	Distributions empiriques des pertes cumulées pour $T = 1$	17
9	Distributions empiriques des pertes cumulées pour $T = 5$	18

Introduction

La provision pour dépréciation durable (PDD) constitue un enjeu central pour les assureurs dans la gestion de leurs actifs financiers. Elle vise à anticiper et à quantifier les pertes potentielles liées à une baisse durable de la valeur des actifs, afin de garantir un niveau de provisionnement adéquat et conforme aux exigences prudentielles.

Dans ce projet, nous nous plaçons dans un cadre de valorisation sous probabilité risque neutre, en combinant une dynamique de type Black–Scholes pour les actifs risqués et un modèle de Vasicek pour le taux sans risque. L’objectif principal est d’estimer numériquement la PDD sur différents horizons temporels, d’analyser sa sensibilité aux principaux paramètres du modèle, et d’évaluer l’impact des choix de modélisation sur les résultats obtenus.

Nous développons pour cela des méthodes de simulation de type Monte-Carlo, fondées sur une discrétisation d’Euler, et comparons deux approches de détection du franchissement de barrière : une méthode naïve, basée sur les points simulés, et une méthode raffinée, utilisant le pont brownien. Ces outils permettent d’étudier la précision, la stabilité et le coût numérique des estimations.

Dans un second temps, l’étude est étendue à un portefeuille composé de plusieurs actifs. Nous comparons alors une approche multi-actifs, fondée sur des simulations individuelles, à un modèle agrégé de type *model point*, qui vise à représenter l’ensemble du portefeuille par un actif synthétique. Cette comparaison permet d’analyser le compromis entre réalisme économique, prudence et efficacité computationnelle.

Enfin, le projet s’intéresse à la quantification du risque global à travers l’estimation de la Value-at-Risk, ainsi qu’à l’étude des distributions empiriques des pertes. L’ensemble de ces analyses vise à fournir une vision opérationnelle et cohérente des mécanismes de provisionnement et de leur sensibilité aux hypothèses de modélisation.

Notions et rappels utiles

Monte Carlo

L’estimation de la PDD par Monte Carlo repose sur la loi des grands nombres.

L’objectif est d’estimer une espérance. Soit $S = (S_1, \dots, S_d)$ une variable aléatoire de loi ν sur $\mathbb{R}^d$ ($S \sim \nu$) et une fonction $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. On cherche à estimer :

$$\delta = E_\nu[h(S)] = \int_{\mathbb{R}^d} h(x)\nu(dx) \quad (1)$$

La solution consiste à simuler une suite $(S_n)_{n \geq 1}$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) suivant la loi ν . L’espérance est alors estimée par la moyenne empirique $\hat{h}_n$:

$$\hat{h}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n h(S_k) \quad (2)$$

Si l’on simule N valeurs de la PDD_T , $(PDD_T^1, \dots, PDD_T^N)$, l’estimateur de Monte Carlo pour la PDD est la moyenne empirique des PDD observées :

$$\widehat{PDD}_T = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N PDD_T^k \quad (3)$$

Schéma de Discrétisation d’Euler-Maruyama

La résolution analytique des équations du modèle étant complexe en présence de taux stochastiques et de conditions de barrière, nous utilisons un schéma de discrétisation temporelle d’Euler-Maruyama sur une grille régulière.

Soit notre processus $(S_t)_{t \geq 0}$ défini par l'équation différentielle stochastique (EDS) suivante :

$$dS_t = r_t S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad S_0 = S_a \quad (4)$$

Pour une partition équidistante $\{0 = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_n = T\}$ de l'intervalle $[0, T]$ avec un pas de discrétisation $h = \tau_i - \tau_{i-1}$, l'approximation d'Euler est le processus discret $(Y_{ih})_{i=0, \dots, n}$ satisfaisant le schéma itératif :

$$Y_{ih} = Y_{(i-1)h} + r_{(i-1)h} Y_{(i-1)h} h + \sigma Y_{(i-1)h} \sqrt{h} \varepsilon_i \quad (5)$$

où :

- Y_{ih} représente la valeur discrète de l'approximation à l'instant τ_i .
- $r_{(i-1)h} Y_{(i-1)h}$ correspond à la fonction de dérive.
- $\sigma Y_{(i-1)h}$ correspond à la fonction de diffusion.
- ε_i^S sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ telles que l'accroissement du mouvement Brownien ΔW_i soit égal en loi à $\sqrt{h} \varepsilon_i^S$.

Pour une partition de l'intervalle $[0, T]$ avec un pas constant $h = \Delta t$ (on choisira dans les codes $h = \frac{1}{n}$ avec n le nombre de pas de discrétisation), l'approximation d'Euler-Maruyama du processus discret $(r_{ih}, S_{ih})_{i=0, \dots, n}$ satisfait le schéma itératif suivant :

$$r_{ih} = r_{(i-1)h} + \gamma(b - r_{(i-1)h})h + \sigma_r \sqrt{h} \varepsilon_i^r \quad (6)$$

$$S_{ih} = S_{(i-1)h} + r_{(i-1)h} S_{(i-1)h} h + \sigma S_{(i-1)h} \sqrt{h} \varepsilon_i^s \quad (7)$$

Où :

- $S_0 = S_a$
- $\varepsilon_i^r = Z_1$
- $\varepsilon_i^s = \rho_r Z_1 + \sqrt{1 - \rho_r^2} Z_2$
- $r_{(i-1)h}$ et $S_{(i-1)h}$ sont les valeurs à l'instant précédent.
- $\gamma(b - r_t)$ est la fonction de dérive (drift) du taux.
- $r_t S_t$ est la fonction de dérive du prix de l'actif.
- h est le pas de discrétisation temporel
- Z_1 et Z_2 deux lois normales centrées réduites indépendantes

Le Pont Brownien

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $(B_t)_{t \geq 0}$ un mouvement Brownien standard. Le processus $(W_t^{a,b})_{t \in [0, T]}$ appelé **pont Brownien entre a et b** est défini par la relation suivante :

$$W_t^{a,b} = a \frac{T-t}{T} + b \frac{t}{T} + \left(B_t - \frac{t}{T} B_T \right), \quad t \in [0, T] \quad (8)$$

1 Un seul actif et une seule période

1.1 Méthode naïve : Explication logique et implementation

Cette méthode consiste à implémenter la méthode de **Monte-Carlo** où $\sup_{u \in]t-1/2, t]} S_u$ est calculé sur les éléments de la trajectoire discrète de S .

Pour ce faire, nous utilisons un **schéma d'Euler-Maruyama** avec simulation des browniens via la matrice de variance-covariance et la décomposition de Cholesky, ce choix a été fait dès le départ pour pouvoir réutiliser l'implémentation de la fonction dans la suite (en particulier dans la partie 3 où elle a été imposée pour les simulations), ce qui facilitera la suite du travail.

Une fois notre quantité $\sup_{u \in]t-1/2, t]} S_u$ déterminée, nous appliquons la méthode de **Monte Carlo** décrite plus haut, selon nos 2 conditions : $S_1 \leq \alpha S_a$ et $\sup_{u \in [0, 1]} S_u \leq S_a$ pour obtenir la probabilité de non-franchissement de la barrière S_a .

L'implémentation s'est donc basée sur cette logique, avec la création des fonctions `schema_euler_mc` qui reprend notre schéma la construction de notre **schéma d'Euler-Maruyama** et de notre méthode de **Monte Carlo**.

1.2 Méthode raffinée : Explication logique et implementation

Cette méthode est un raffinement naturel de la méthode naïve consistant en l'utilisation d'un pont Brownien pour quantifier la probabilité de franchissement de la barrière S_a entre deux éléments consécutifs de la grille de discrétisation de la trajectoire de S .

Utilisation du pont Brownien dans la méthode raffinée

Pour chaque intervalle $[t, t + \Delta t]$, la probabilité que le processus ait franchi la barrière S_a sachant les valeurs aux bornes S_t et $S_{t+\Delta t}$ est donnée par (cf. SALHI, Yahia. Méthodes numériques pour la finance et l'actuariat. 2017. p 73) :

$$\mathbb{P} \left(\max_{u \in [t, t+\Delta t]} S_u \geq S_a \mid S_t, S_{t+\Delta t} \right) = \exp \left(-2 \frac{\log(\frac{S_t}{S_a}) \times \log(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_a})}{\sigma^2 \times \Delta t} \right) \quad (9)$$

Cette probabilité est exploitée dans notre travail.

Cette dernière nous permettra de ne retenir que les chemins arrivant au bout sans franchir la barrière en l'utilisant sur chaque intervalle de la grille de discrétisation de la trajectoire de S .

Pour retenir ces chemins, nous effectuons le tirage d'une loi uniforme U_k sur chaque intervalle $[t_k, t_{k+1}]$ de la grille de discrétisation de la trajectoire de S et éliminons les trajectoires pour lesquelles :

$$\exists k, U_k < \mathbb{P} \left(\max_{u \in [t_k, t_{k+1}]} S_u \geq S_a \mid S_{t_k}, S_{t_{k+1}} \right)$$

et nous appliquons l'algorithme de **Monte Carlo** sur les chemins restants en tenant compte de nos 2 conditions, pour estimer la probabilité de survie à l'intérieur de la barrière.

L'implémentation a donc été réalisée avec l'implémentation de la fonction `methode_raf_from_S` qui reprend cette logique.

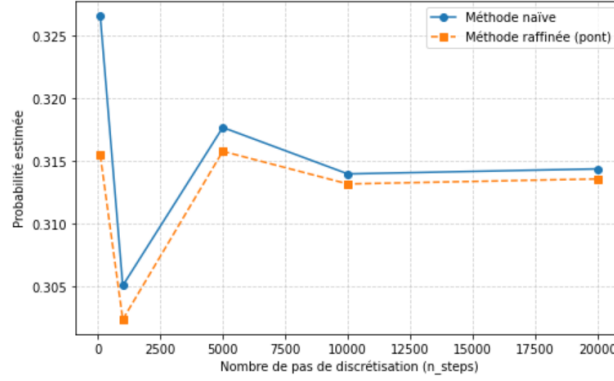
1.3 Estimation de la probabilité de perte

Cette probabilité est calculée conformément à la méthode décrite au point précédent.

Concernant les paramètres utilisés, nous avons utilisé les paramètres par défaut fournis dans l'énoncé :

$r_0 = 2\%$, $b = 2,5\%$, $\gamma = 0,2$, $\sigma_r = 1\%$, $\sigma = 30\%$, $S_a = 110$, $S_0 = 100$, $\rho_r = 0,1$ et $\alpha = 0,8$, ainsi que d'un nombre de simulations $n_{sim} = 10000$, d'une liste nombre de pas de discrétisation `n_steps_list` = [100, 1000, 5000, 10000, 20000], qui sera utile pour l'analyse de la convergence et bien une échéance $T = 1$, ce qui implique donc que nos pas de discrétisation valent $d_t = \frac{T}{n_{steps}}$ avec n_{steps} parcourant chaque élément de `n_steps_list`.

On obtient donc le graphique suivant :

Figure 1: Convergence de la probabilité de perte ($T = 1$)

Le graphique montre que, pour un faible nombre de pas, la méthode naïve surestime la probabilité de perte par rapport à la méthode raffinée. Ce comportement est normal, car la méthode naïve ne détecte les franchissements de barrière qu'aux dates discrètes et ignore ceux qui ont lieu entre deux pas de temps. Elle considère donc à tort certaines trajectoires comme sûres, ce qui conduit à une estimation trop optimiste.

La méthode raffinée, grâce au pont brownien, corrige ce biais en prenant en compte les franchissements intermédiaires. Elle fournit ainsi des estimations plus prudentes et plus stables. Lorsque le nombre de pas augmente, les deux méthodes convergent, ce qui confirme que le biais de discrétisation diminue avec une grille plus fine. En pratique, cela montre que la méthode raffinée est préférable dès que la discrétisation est limitée.

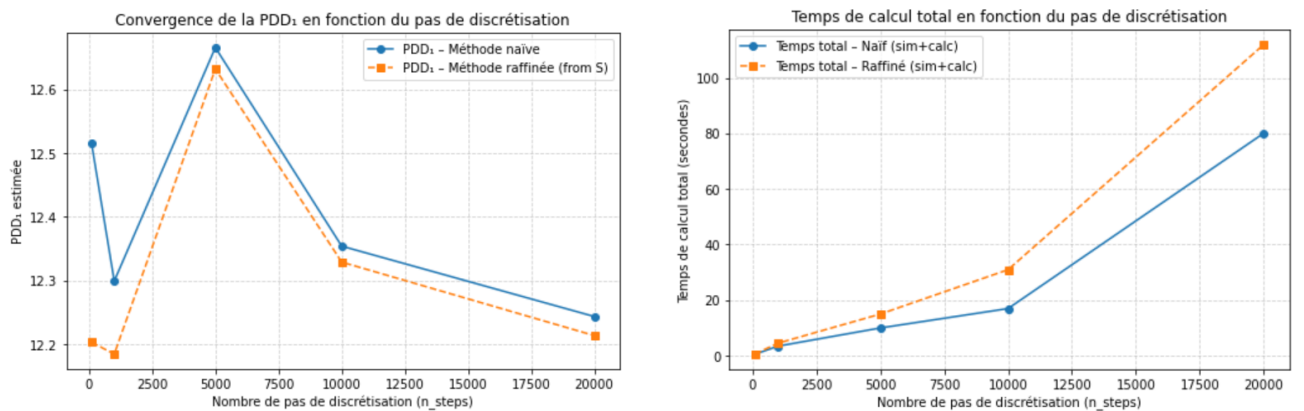
1.4 Estimation de la PDD1

La PDD_1 est définie par $PDD_1 = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\lambda_0(r, \sigma, S_a, S_0)]$ avec $\lambda_0(r, \sigma, S_a, S_0) = (S_a - S_1) \mathbb{1}_{\{S_1 \leq \alpha S_a\}} \mathbb{1}_{\{\sup_{u \in [1/2, 1]} S_u \leq S_a\}}$.

Nous utilisons donc les méthodes naïve (**Monte Carlo** et **Euler-Maruyama**) et raffinée (avec l'utilisation du **pont Brownien**) citées plus haut pour obtenir nos résultats conformément aux 2 conditions (barrière et terminale) caractérisées dans chacune des méthodes.

Les paramètres utilisés quant à eux étant les mêmes que ceux cités dans la section précédente.

Nous obtenons les graphiques suivants :

Figure 2: Convergence et temps de calcul de la PDD_1 en fonction du nombre pas de discrétisation

Analyses :

- Le premier graphique montre que, quelle que soit la discrétisation, la méthode naïve donne des valeurs de PDD_1 légèrement plus élevées que la méthode raffinée. Cela traduit un biais lié au fait que la méthode naïve ne capte pas correctement les franchissements entre deux dates. La méthode raffinée corrige ce biais via le pont brownien, ce qui conduit à une estimation plus réaliste. Lorsque le nombre de pas augmente, les deux méthodes convergent, ce qui confirme la cohérence du modèle.
- Le second graphique met en évidence le coût numérique de cette amélioration. La méthode raffinée est systématiquement plus lente, car elle nécessite des calculs supplémentaires sur chaque intervalle. Le temps de calcul augmente fortement avec n_{steps} pour les deux méthodes, mais plus rapidement pour la raffinée. En pratique, cela met en évidence un compromis entre précision et temps de calcul : la méthode raffinée est plus fiable, mais plus coûteuse, tandis que la méthode naïve est plus rapide au prix d'un biais.

2 Un seul actif et plusieurs périodes

2.1 Estimation de la PDD sur plusieurs périodes

2.1.1 Paramètres et fonction `pdd_multi_periode`

On travaille dans le même cadre de modèle que pour la partie 1 : le taux court r_t suit un modèle de Vasicek, et le prix de l'actif risqué S_t suit une dynamique de type Black–Scholes sous la probabilité risque neutre, avec corrélation ρ entre les deux bruits browniens. La fonction `pdd_multi_periode` implémente l'estimation de la PDD sur un horizon pluriannuel T , en simulant une unique trajectoire discrétisée de S_t sur l'intervalle $[0, T]$, puis en appliquant la définition récursive des pertes annuelles λ_k .

Les paramètres retenus pour les simulations de base sont les suivants :

$$r_0 = 0.02, \quad b = 0.025, \quad \gamma = 0.2, \quad \sigma_r = 0.01, \quad \sigma = 0.3, \quad S_0 = 100, \quad S_a = 110, \quad \alpha = 0.8, \quad \rho = 0.1.$$

On fixe par ailleurs un nombre de trajectoires $n_{sim} = 10\,000$ et un pas de discrétisation de $n_{steps} = 100$ par année, ce qui conduit à $N_{total} = T \cdot n_{steps}$ points de grille pour l'horizon total. Pour chaque appel à `pdd_multi_periode`, on distingue :

- une graine `seed_sim` utilisée pour la simulation de S_t sur $[0, T]$ (commune aux deux méthodes),
- une graine `seed_raf` utilisée uniquement par la méthode raffinée pour les tirages supplémentaires de pont brownien.

Cette structure permet de comparer de manière propre la méthode naïve et la méthode raffinée sur exactement les mêmes trajectoires de base.

2.1.2 Tableau des PDD pour $T = 1, 2, 5, 10, 15$

La fonction `run_PDD_over_T` permet ensuite de calculer automatiquement PDD_T pour une liste d'horizons $\{1, 2, 5, 10, 15\}$, en imposant pour chaque T la même graine `seed_sim` pour les deux méthodes. Le tableau obtenu est le suivant :

T	$PDD_T^{\text{naïve}}$	$PDD_T^{\text{rafinée}}$
1	12.1769	12.1336
2	20.8403	20.8039
5	34.8852	34.8707
10	47.4914	47.4743
15	53.7896	53.7759

Table 1: Estimation de la PDD_T pour différents horizons (méthodes naïve et raffinée).

Ces valeurs montrent que la PDD moyenne PDD_T augmente naturellement avec l'horizon T . Plus on regarde loin dans le temps, plus on laisse de possibilités à l'actif de passer durablement en zone de dépréciation, ce qui accroît la perte comptable cumulée attendue. L'effet est marqué pour les premiers horizons (passage de ≈ 12 à ≈ 35 entre $T = 1$ et $T = 5$), puis la croissance se tasse progressivement quand la plupart des scénarios "défavorables" ont déjà été réalisés.

On observe également que, pour tous les horizons, la méthode naïve donne une PDD très légèrement supérieure à celle de la méthode raffinée (écarts de l'ordre de 0.01 à 0.05 unités). Ce biais s'explique par le traitement plus grossier de la condition de barrière dans la méthode naïve, qui ne détecte les franchissements que sur la grille temporelle et tend donc à surévaluer la fréquence des "pertes durables". La méthode raffinée corrige ce biais en intégrant une approximation continue via pont brownien, ce qui conduit à des estimations plus réalistes, mais au prix d'un temps de calcul plus élevé.

2.1.3 Évolution de la PDD en fonction de r_0 et σ

Pour analyser la sensibilité de la PDD à l'horizon T et aux paramètres de marché, on utilise une fonction de type `plot_PDD_sensitivity1D` qui trace PDD_T en fonction de σ (pour un r_0 fixé) et en fonction de r_0 (pour un σ fixé), pour $T \in \{1, 10\}$. On utilise des grilles régulières de 10 valeurs :

$$\sigma \in [0.15, 0.50], \quad r_0 \in [0.005, 0.05],$$

avec les autres paramètres fixés aux valeurs de base. Les simulations sont effectuées en imposant des graines communes pour les méthodes naïve et raffinée, de manière à isoler l'impact de la détection des franchissements.

Les graphes obtenus montrent les comportements suivants :

- **En fonction de σ :** Les résultats mettent en évidence une augmentation monotone de la PDD lorsque σ croît, aussi bien pour $T = 1$ que pour $T = 10$. Ce comportement est conforme en finance, en effet, une volatilité plus élevée accroît la dispersion des trajectoires de S_t , ce qui augmente la probabilité de scénarios défavorables (baisse marquée en fin de période et franchissement durable de la barrière sur la fenêtre des 6 derniers mois). Par ailleurs, l'effet est naturellement plus prononcé à l'horizon long ($T = 10$), car l'actif dispose de davantage de périodes pour subir des chocs négatifs, et la PDD cumulée résulte d'une accumulation potentielle de pertes sur plusieurs années.

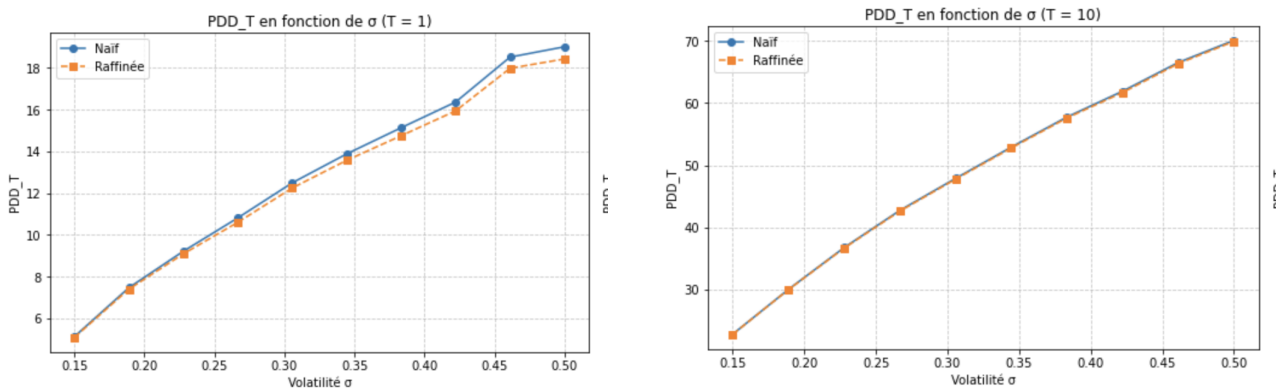


Figure 3: Sensibilité de la PDD en fonction de σ : comparaison naïf vs raffiné

- **En fonction de r_0 :** la PDD décroît globalement lorsque le taux initial augmente, pour $T = 1$ comme pour $T = 10$. Deux effets jouent dans le même sens : d'une part, un taux plus élevé augmente l'actualisation des pertes futures, ce qui réduit leur valeur présente ; d'autre part, un taux sans risque plus important

améliore, en moyenne, la dynamique de S_t , ce qui diminue la probabilité de franchissement de la barrière de dépréciation. La sensibilité reste toutefois modérée par rapport à celle observée vis-à-vis de la volatilité.

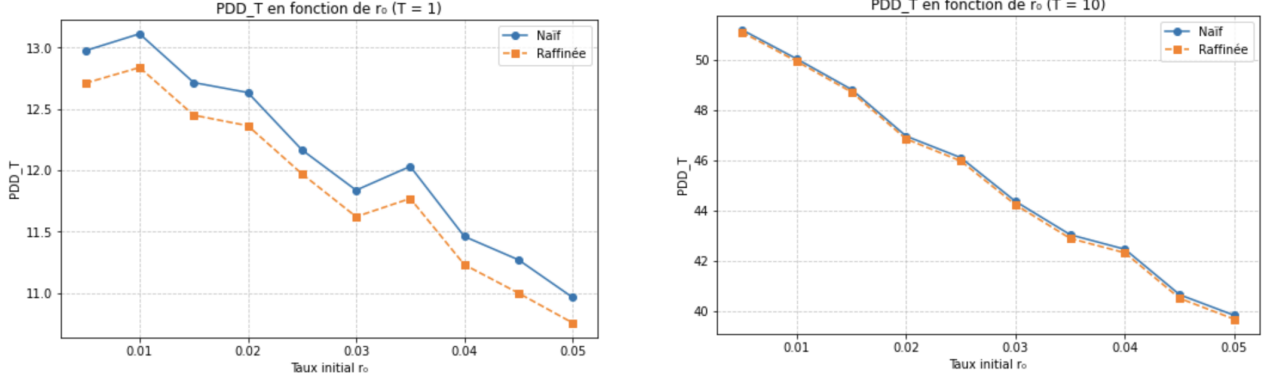


Figure 4: Sensibilité de la PDD en fonction de r_0 : comparaison naïf vs raffiné

Pour chaque courbe, la méthode naïve est très légèrement au-dessus de la méthode raffinée, mais les deux profils sont quasiment confondus, ce qui confirme que la correction par pont brownien agit principalement comme un ajustement de niveau et non comme une modification qualitative de la dépendance de la PDD à r_0 ou à σ .

2.2 Sensibilité de la PDD : Calcul des Grecs de la PDD par différences finies

2.2.1 Approche numérique et fonction `greek_pdd_fd`

On s'intéresse à la sensibilité de la PDD à horizon $T = 1$ par rapport à trois paramètres : le prix initial S_0 , la volatilité σ et le taux initial r_0 . Les "Grecs" considérés sont définis par :

$$\Delta = \frac{\partial \text{PDD}_1}{\partial S_0}, \quad \text{Vega} = \frac{\partial \text{PDD}_1}{\partial \sigma}, \quad \rho = \frac{\partial \text{PDD}_1}{\partial r_0}.$$

Comme PDD_1 est estimée par simulation Monte-Carlo via `pdd_multi_periode`, on utilise une approximation par différences finies centrées :

$$\frac{\partial \text{PDD}_1}{\partial x}(x) \approx \frac{\text{PDD}_1(x+h) - \text{PDD}_1(x-h)}{2h},$$

avec des incréments adaptés à chaque paramètre : $h_{S_0} = 1$, $h_\sigma = 0.01$, $h_{r_0} = 0.002$.

La fonction `greek_pdd_fd` prend en entrée :

- le grec à calculer ("**delta**", "**vega**" ou "**rho**"),
- la méthode de franchissement ("**naive**" ou "**rafinee**"),
- la grille `x_grid` du paramètre étudié,
- le pas h , le nombre de trajectoires n_{sim} et le nombre de pas n_{steps} ,
- l'ensemble des paramètres du modèle $(r_0, S_0, \gamma, b, \sigma_r, \sigma, \rho, S_a, \alpha)$.

Pour chaque valeur x de la grille, la fonction appelle `pdd_multi_periode` avec $T = 1$ en remplaçant le paramètre étudié par $x + h$ (calcul de $\text{PDD}_1(x + h)$) puis par $x - h$ (calcul de $\text{PDD}_1(x - h)$). Afin de réduire le bruit de la méthode de Monte-Carlo, les deux appels sont effectués avec les mêmes graines `seed_sim` et `seed_raf`, ce qui stabilise fortement la différence $\text{PDD}_1(x + h) - \text{PDD}_1(x - h)$.

2.2.2 Grilles de paramètres et résultats de simulation

On considère les mêmes paramètres de base que précédemment et on fixe $T = 1$, $n_{\text{sim}} = 5\,000$, $n_{\text{steps}} = 100$. Les grilles utilisées pour les trois Grecs sont :

$$\sigma \in [0.15, 0.50] \text{ (Vega)}, \quad r_0 \in [0.005, 0.05] \text{ (Rho)}, \quad S_0 \in [80, 120] \text{ (\Delta)}.$$

Pour chaque grille, on calcule le vecteur de Grecs associé à la méthode naïve et à la méthode raffinée, ce qui permet de tracer :

$$\sigma \mapsto \text{Vega}(\sigma), \quad r_0 \mapsto \rho(r_0), \quad S_0 \mapsto \Delta(S_0),$$

en comparant directement les deux méthodes.

- **Vega en fonction de σ :** On observe que le vega de la PDD_1 (la sensibilité de la PDD_1 à σ) est positif partout, ce qui est attendu : augmenter la volatilité augmente la probabilité d'épisodes défavorables et donc la perte attendue.

Ce qui est intéressant ici, c'est que le vega diminue quand σ augmente : l'impact marginal d'une hausse de volatilité est fort quand on part d'un régime "peu volatil" ($\sigma \approx 15\text{--}20\%$), puis il s'atténue quand le marché est déjà très volatil ($\sigma \approx 45\text{--}50\%$). En pratique, on peut l'interpréter comme un effet de saturation : quand σ est déjà élevé, le scénario de perte devient déjà fréquent, donc rajouter encore de la volatilité augmente moins la PDD en relatif.

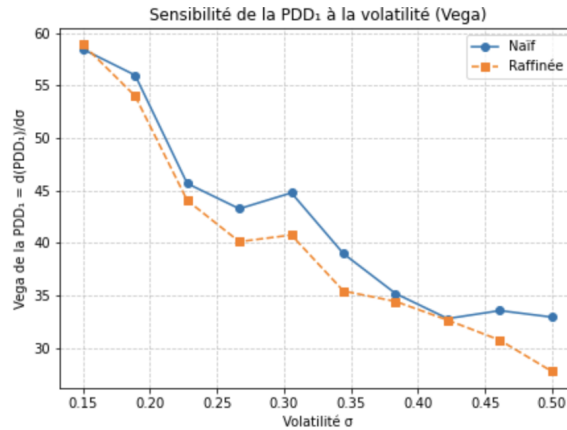
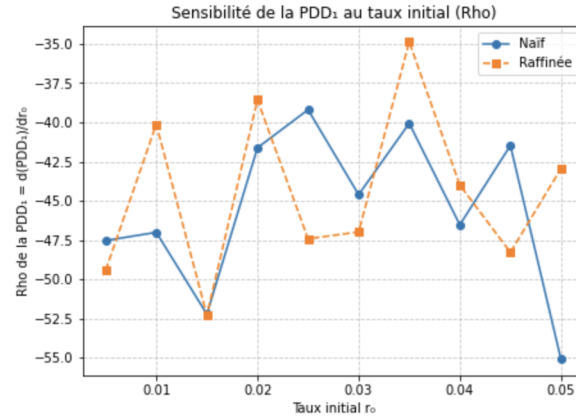


Figure 5: Sensibilité de la PDD_1 à la volatilité (Vega)

Enfin, la courbe naïve est globalement au-dessus de la raffinée : la méthode naïve tend donc à donner une sensibilité légèrement plus forte à σ . C'est cohérent avec le biais de discrétisation : si on gère moins bien les franchissements continus de la barrière, on peut amplifier artificiellement l'effet d'une variation de σ sur la décision "défaut / non défaut", et donc sur la PDD_1 .

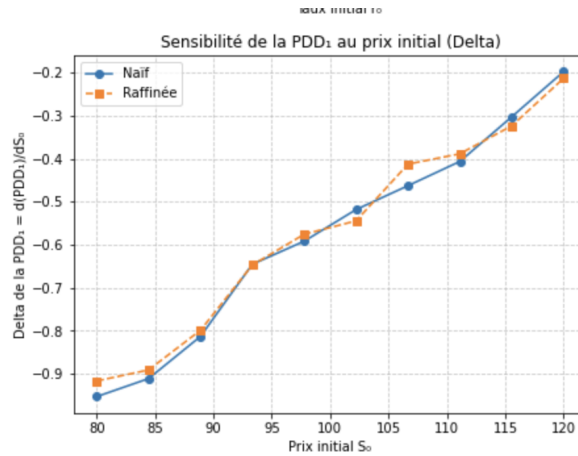
- **Rho en fonction de r_0 :** On observe que le rho de la PDD_1 est négatif sur toute la plage étudiée, ce qui signifie qu'une hausse du taux initial réduit la perte attendue. C'est cohérent économiquement : un taux plus élevé améliore en moyenne la dynamique du sous-jacent, ce qui diminue la probabilité d'atteindre la zone de défaut.

Les courbes restent cependant irrégulières, surtout pour la méthode naïve, ce qui reflète le bruit Monte Carlo inhérent au calcul par différences finies. La méthode raffinée apparaît globalement un peu plus stable, car elle corrige mieux les biais liés aux franchissements de barrière.

Figure 6: Sensibilité de la PDD_1 au taux initial (Rho)

Enfin, l'ordre de grandeur du rho reste plus faible et plus instable que celui du vega, ce qui confirme que, dans ce modèle, la PDD est beaucoup plus sensible à la volatilité qu'au taux d'intérêt.

- Delta en fonction de S_0** : Pour Delta, on observe que la dérivée $\frac{\partial E[\lambda_0]}{\partial S_0}$ est strictement négative sur tout l'intervalle de valeurs de S_0 , ce qui signifie que la PDD diminue lorsque le cours initial de l'actif augmente. Lorsque S_0 devient plus élevé relativement au prix d'acquisition S_a , la probabilité que l'actif termine sous le seuil de dépréciation αS_a se réduit, et la perte moyenne enregistrée est donc moins sensible à une variation supplémentaire de S_0 . La courbe de Delta est néanmoins clairement croissante (tout en restant négative) : pour des niveaux faibles de S_0 (autour de 80–90), Delta est proche de $-0,9$, alors qu'elle remonte vers environ $-0,2$ lorsque S_0 atteint 120.

Figure 7: Sensibilité de la PDD_1 au prix initial (Delta)

En valeur absolue, la sensibilité de la PDD à S_0 est donc forte lorsque l'actif démarre proche de la zone de dépréciation, puis elle se réduit progressivement à mesure que S_0 s'éloigne du seuil critique. Enfin, les courbes issues des méthodes naïve et raffinée sont presque confondues, ce qui montre que la correction par pont brownien n'affecte que marginalement la dépendance de la PDD à S_0 et que les deux approches capturent la même structure de sensibilité.

3 Modèle Multi-actifs vs modèle point (aggrégé)

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'évaluation du risque de dépréciation d'un portefeuille composé de plusieurs actifs risqués. Contrairement aux sections précédentes, où un seul actif était considéré, l'assureur détient ici un portefeuille diversifié comprenant $d = 10$ actifs, pondérés de manière hétérogène.

D'un point de vue pratique, la gestion du risque d'un portefeuille multi-actifs pose un problème majeur en assurance et en finance : la prise en compte conjointe des corrélations, des effets de diversification et des dynamiques propres à chaque actif entraîne un coût de calcul important, en particulier dans un cadre de simulation Monte-Carlo. Dans ce contexte, les institutions financières sont souvent amenées à rechercher des modèles simplifiés permettant d'obtenir rapidement des indicateurs de risque, tout en conservant un niveau de prudence satisfaisant.

Une approche couramment utilisée consiste alors à remplacer le portefeuille réel par un actif représentatif unique, appelé *modèle point* ou modèle agrégé. Ce dernier vise à synthétiser le comportement global du portefeuille à l'aide d'un seul sous-jacent, calibré à partir des caractéristiques individuelles des actifs. Cette approximation permet de réduire fortement la complexité numérique, mais peut entraîner une perte d'information sur la structure réelle du risque.

L'objectif de cette partie est donc double. D'une part, il s'agit d'estimer la probabilité de dépréciation (PDD) et la perte cumulée associée au portefeuille en simulant explicitement les trajectoires de chacun des actifs. D'autre part, nous cherchons à construire un modèle agrégé capable de reproduire, de manière approchée, ces indicateurs de risque.

Nous comparerons ensuite ces deux approches selon plusieurs critères : la précision des estimations de PDD, la dynamique des pertes sur différents horizons temporels, la mesure du risque extrême via la Value-at-Risk, ainsi que le coût de calcul associé. Cette analyse permet d'évaluer le compromis entre réalisme économique et efficacité numérique, et de déterminer dans quelle mesure le modèle point constitue une approximation pertinente pour la gestion du risque de portefeuille.

3.1 Construction de la structure de corrélation et de l'actif équivalent

Afin de simuler conjointement les dynamiques des différents actifs et du taux sans risque, il est nécessaire de spécifier une structure de dépendance entre ces variables. Cette dépendance est modélisée à l'aide d'une matrice de corrélation construite à partir de la fonction `build_Gamma_Sigma`.

Cette fonction génère d'abord une matrice triangulaire supérieure Γ de dimension $(d+1) \times (d+1)$, dont les coefficients hors diagonale sont tirés selon des lois uniformes, conformément à l'énoncé. Les coefficients reliant les actifs entre eux sont tirés sur $[0, 1]$, tandis que ceux reliant chaque actif au taux sont tirés sur $[0, 0.2]$. La diagonale est fixée à 1 afin d'assurer une normalisation initiale.

La matrice de covariance intermédiaire est ensuite obtenue par le produit

$$\Sigma_0 = \Gamma^\top \Gamma,$$

ce qui garantit qu'elle est symétrique définie positive. Une étape de renormalisation est ensuite appliquée afin d'obtenir une véritable matrice de corrélation :

$$\Sigma_{ij} = \frac{(\Sigma_0)_{ij}}{\sqrt{(\Sigma_0)_{ii}(\Sigma_0)_{jj}}}.$$

La matrice finale Σ permet ainsi de modéliser de manière cohérente les corrélations entre les d actifs et le taux d'intérêt.

Dans un second temps, la fonction `encode_actif_equivalent` permet de construire un actif représentatif unique à partir des caractéristiques du portefeuille multi-actifs. Cette étape correspond à la mise en œuvre du modèle point décrit dans l'énoncé.

Le prix initial équivalent S_0^{eq} et la barrière équivalente S_a^{eq} sont obtenus par agrégation pondérée des actifs individuels, selon leurs poids respectifs dans le portefeuille. La volatilité équivalente est définie comme

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sum_{i=1}^d (w_i \sigma_i)^2},$$

ce qui permet de reproduire la variance globale du portefeuille sous une hypothèse d'agrégation quadratique.

La covariance entre l'actif agrégé et le taux est ensuite calculée à partir des volatilités individuelles et des corrélations issues de la matrice Σ . Cette covariance permet de construire la matrice variance-covariance du couple (S^{eq}, r) .

À partir de cette matrice, on déduit le coefficient de corrélation ρ_{eq} ainsi qu'une décomposition de Cholesky, utilisée ensuite pour simuler des trajectoires corrélées du taux et de l'actif agrégé.

Cette construction permet ainsi de représenter l'ensemble du portefeuille par un seul actif synthétique, calibré à partir des paramètres individuels, dans le but de comparer cette approximation simplifiée avec la simulation explicite multi-actifs.

3.1.1 Paramétrisation de l'actif agrégé et estimation de PDD₁

Paramètre de l'actif synthétique

Dans le cadre du modèle point, l'ensemble du portefeuille est représenté par un actif synthétique unique S^{eq} , dont les paramètres sont construits à partir des caractéristiques individuelles des actifs. L'objectif est de reproduire au mieux le comportement global du portefeuille en termes de risque de dépréciation.

Les paramètres de cet actif équivalent sont définis comme suit.

- **Prix initial et barrière équivalents.** Par linéarité du portefeuille, le prix initial et la valeur d'acquisition équivalents sont obtenus par agrégation pondérée :

$$S_0^{eq} = \sum_{i=1}^d w_i S_0^i, \quad S_a^{eq} = \sum_{i=1}^d w_i S_a^i. \quad (10)$$

Ces quantités représentent respectivement la valeur initiale et la barrière globale du portefeuille.

- **Volatilité équivalente.** La volatilité de l'actif synthétique est définie comme :

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sum_{i=1}^d (w_i \sigma_i)^2}. \quad (11)$$

Cette expression correspond à une agrégation quadratique des volatilités individuelles, et permet d'approcher la variance globale du portefeuille sous une hypothèse simplificatrice.

- **Covariance entre l'actif agrégé et le taux.** La dépendance entre chaque actif et le taux est extraite de la matrice de corrélation Σ . La covariance entre l'actif équivalent et le taux s'écrit alors :

$$\text{Cov}(S^{eq}, r) = \sigma_r \sum_{i=1}^d w_i \sigma_i \rho_{i,r}, \quad (12)$$

où $\rho_{i,r}$ désigne la corrélation entre l'actif i et le taux.

- **Corrélation équivalente.** Le coefficient de corrélation entre l'actif agrégé et le taux est obtenu par normalisation :

$$\rho_{eq} = \frac{\text{Cov}(S^{eq}, r)}{\sigma_{eq} \sigma_r}. \quad (13)$$

- **Matrice variance-covariance.** La matrice de variance-covariance du couple (S^{eq}, r) est alors donnée par :

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_{eq}^2 & \text{Cov}(S^{eq}, r) \\ \text{Cov}(S^{eq}, r) & \sigma_r^2 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Enfin, une décomposition de Cholesky de la matrice V est calculée :

$$L = \text{chol}(V).$$

Cette matrice permet de générer des incréments browniens corrélés, qui sont ensuite utilisés dans les simulations du couple (actif équivalent, taux).

Cette paramétrisation permet ainsi de représenter l'ensemble du portefeuille par un seul actif synthétique, calibré à partir des paramètres individuels, afin d'estimer la PDD sur une période dans le cadre du modèle point et de la comparer à l'approche multi-actifs.

3.1.2 Estimation de PDD_1 pour l'actif agrégé

L'estimation de la perte en cas de dépréciation sur une période, notée PDD_1 , est réalisée à l'aide de la fonction `pdd_multi_periode`, appliquée avec un horizon $T = 1$.

Cette fonction repose sur une simulation Monte-Carlo des trajectoires de l'actif équivalent et du taux d'intérêt, suivie d'un calcul de la perte associée à chaque trajectoire. Afin d'obtenir un compromis satisfaisant entre précision statistique et temps de calcul, les paramètres suivants ont été retenus :

- nombre de simulations : $n_{\text{sim}} = 10\,000$,
- nombre de pas de discrétisation : $n_{\text{steps}} = 10\,000$.

Ce choix permet de limiter les biais liés à la discrétisation tout en assurant une convergence stable des estimateurs.

La méthode naïve est utilisée dans ce cadre, l'objectif étant d'évaluer la performance du modèle point dans sa forme la plus simple. Une seule simulation sur l'horizon est réalisée, puis la perte est calculée en fonction du franchissement de la barrière et de la valeur terminale.

Avec les paramètres retenus, l'estimation obtenue est :

$$PDD_1^{eq} \approx 1288.61.$$

Cette valeur représente la perte moyenne actualisée en cas de dépréciation sur un an pour l'actif synthétique. Elle servira de référence pour les comparaisons ultérieures avec l'approche multi-actifs, afin d'évaluer le caractère plus ou moins conservateur du modèle agrégé.

3.1.3 Estimation de PDD_5 et PDD_{10} : modèle point vs approche multi-actifs

Afin d'étendre l'analyse à des horizons plus longs, les pertes moyennes en cas de dépréciation ont été estimées pour $T = 5$ et $T = 10$ ans, à la fois avec le modèle point (actif agrégé) et avec l'approche multi-actifs.

Dans le cas du modèle agrégé, la fonction `pdd_multi_periode` est directement utilisée avec les paramètres de l'actif équivalent. Une unique simulation est réalisée sur l'horizon total, puis les pertes sont calculées période par période.

Pour l'approche multi-actifs, la fonction `pdd_multi_actifs_via_1D` est employée. Cette fonction procède de la manière suivante :

- chaque actif S_i est simulé indépendamment à l'aide de `pdd_multi_periode` avec ses propres paramètres,

- la corrélation entre chaque actif et le taux est extraite de la matrice Σ ,
- la PDD de chaque actif est calculée séparément,
- la perte du portefeuille est ensuite obtenue par une somme pondérée des PDD individuelles, selon les poids w_i .

Cette approche constitue une approximation unidimensionnelle du modèle multi-actifs complet, permettant de conserver une partie de la structure du portefeuille tout en limitant le coût numérique.

Afin de comparer également les performances en termes de temps de calcul, les appels aux fonctions sont chronométrés à l'aide de la fonction `timed.call`.

Les simulations ont été réalisées avec les paramètres suivants :

- $n_{\text{sim}} = 10\,000$ trajectoires,
- $n_{\text{steps}} = 100$ pas de discrétisation par année,
- pondérations $(1, \dots, 1, 3, \dots, 3)$ pour les dix actifs,
- paramètres individuels tirés selon les lois uniformes spécifiées dans l'énoncé.

Ce choix permet d'obtenir des estimations stables tout en maintenant un temps de calcul raisonnable.

Les valeurs estimées de PDD_5 et PDD_{10} , ainsi que les temps d'exécution correspondants, sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Méthode	PDD_5	PDD_10	Temps_5 (s)	Temps_10 (s)
Actif synthétique – Euler naïf	2109.074331	2125.029373	1.915196	5.848002
Multi-actifs approx (1D)	662.339751	875.971158	24.073240	52.092410

Table 2: Comparaison modèle point vs multi-actifs : PDD et temps de calcul (méthode naïve).

Les résultats mettent en évidence un écart très significatif entre l'approche par actif synthétique et l'approximation multi-actifs. L'actif représentatif conduit à des valeurs de PDD nettement plus élevées, traduisant une surestimation conservatrice du risque par rapport au modèle multidimensionnel.

Cet écart s'explique principalement par la non-linéarité de la fonction de perte et par la disparition partielle des effets de diversification dans l'approche agrégée. En regroupant l'ensemble des actifs au sein d'un sous-jacent unique, les scénarios de chocs simultanés sont amplifiés, ce qui pénalise davantage les trajectoires défavorables.

À l'inverse, l'approche multi-actifs conserve une partie des mécanismes de diversification, conduisant à une estimation plus modérée du risque, mais au prix d'un coût de calcul nettement plus élevé.

L'actif synthétique apparaît ainsi comme une approximation rapide et prudente, adaptée à une analyse exploratoire, tandis que le modèle multi-actifs offre une représentation plus fidèle des interactions économiques, au prix d'une complexité numérique accrue.

3.2 Quantification du risque de perte

L'objectif de cette partie est d'analyser non seulement la perte moyenne du portefeuille, mais également le comportement des pertes extrêmes, qui sont déterminantes pour le provisionnement et la gestion du capital. Pour cela, on s'intéresse à la distribution empirique de la perte cumulée L_T et à ses quantiles élevés, à travers l'estimation de la Value-at-Risk aux niveaux de confiance 99% et 99.5%.

Deux approches sont considérées : le modèle point, fondé sur un actif agrégé représentatif du portefeuille, et l'approche multi-actifs, qui repose sur la simulation individuelle de chaque actif. Dans les deux cas, la perte

cumulée L_T est obtenue par simulation Monte-Carlo, à partir des trajectoires simulées du sous-jacent et du taux sans risque.

Pour le modèle agrégé, la fonction `compute_L_T_aggregated` applique directement la fonction `pdd_multi_periode` à l'actif équivalent. Elle permet d'obtenir, pour chaque trajectoire simulée, la perte cumulée sur l'horizon T , en utilisant une simulation unique sur l'ensemble des périodes.

Dans le cas multi-actifs, la fonction `compute_L_T_multi_assets` procède en simulant séparément chaque actif du portefeuille. Pour chaque actif i , la perte cumulée L_i est estimée à l'aide de `pdd_multi_periode`, puis agrégée selon les pondérations w_i . Des graines aléatoires distinctes sont utilisées afin de garantir la reproductibilité tout en évitant des trajectoires identiques entre actifs.

Ces deux fonctions permettent ainsi de construire des échantillons Monte-Carlo de la variable L_T , à partir desquels sont estimées les distributions empiriques des pertes. Les quantiles correspondants fournissent une approximation numérique de la Value-at-Risk aux niveaux de confiance étudiés.

Cette approche permet de comparer concrètement l'impact du choix de modélisation (actif agrégé ou multi-actifs) sur l'évaluation du risque extrême, en termes de niveau de VaR, de sensibilité à l'horizon temporel et de coût de calcul.

3.2.1 Estimation de la VaR

Afin de quantifier le risque extrême de provisionnement, on calcule ensuite la Value-at-Risk (VaR) à partir des distributions empiriques de pertes obtenues par simulation. Une fois les vecteurs de pertes cumulées L_T construits (via `compute_L_T_aggregated` pour le modèle point et `compute_L_T_multi_assets` pour l'approche multi-actifs), la VaR est estimée de manière non paramétrique par un quantile empirique :

$$\text{VaR}_\beta(L_T) = \inf\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(L_T \leq x) \geq \beta\} \approx \hat{q}_\beta(L_T).$$

Concrètement, la fonction `empirical_VaR(L, level)` renvoie simplement le quantile d'ordre `level` du vecteur simulé L_T (implémenté via `np.quantile`). Cette approche est cohérente avec l'objectif pratique : exploiter directement les simulations Monte-Carlo sans imposer de forme paramétrique à la distribution, tout en conservant un bon compromis entre précision (nombre de scénarios $n_{\text{sim}} = 10\,000$) et coût de calcul (discrétisation globale à $n_{\text{steps}} = 100$ pas).

Les simulations sont réalisées avec les paramètres de marché fixés ($r_0 = 2\%$, $\sigma_r = 1\%$, etc.) et un portefeuille de $d = 10$ actifs pondérés par $w = (1, \dots, 1, 3, \dots, 3)$. Les paramètres individuels (S_0^i, S_a^i, σ_i) sont tirés aléatoirement selon l'énoncé, et la dépendance entre actifs et taux est introduite via la matrice de corrélation Σ , dont on extrait le vecteur $\rho_i = \Sigma_{i,d+1}$ (corrélation actif i / taux). On obtient ainsi les estimations de $\text{VaR}_{99\%}$ et $\text{VaR}_{99.5\%}$ pour différents horizons, présentées dans le tableau suivant.

Table 3: Value-at-Risk aux niveaux 99% et 99.5% pour les approches multi-actifs et agrégée

Méthode	Horizon T	$\text{VaR}_{99\%}$	$\text{VaR}_{99.5\%}$
Multi-actifs	1	567.11	608.28
Multi-actifs	5	1123.47	1161.65
Agrégée (modèle point)	1	2148.20	2148.33
Agrégée (modèle point)	5	2148.48	2148.48

Les résultats de Value-at-Risk confirment le caractère fortement conservateur de l'approche par actif agrégé. **À l'horizon d'un an, la VaR à 99 % est d'environ 2148, contre environ 567 pour l'approche multi-actifs, soit un facteur proche de quatre.** Cet écart s'explique par la concentration du risque dans le modèle agrégé, qui supprime entièrement les effets de diversification présents dans le portefeuille multi-actifs. **On observe également que, pour l'actif agrégé, la VaR est pratiquement inchangée lorsque l'on augmente le niveau de confiance de 99 % à 99,5 %, aussi bien pour $T = 1$ que pour $T = 5$.** Cette quasi-stabilité traduit une saturation rapide du risque extrême : les scénarios les plus défavorables sont atteints

dès les premières périodes, et les queues de distribution sont fortement concentrées autour d'un niveau de perte maximal.

À l'inverse, l'approche multi-actifs présente une sensibilité plus marquée à la fois à l'horizon temporel et au niveau de confiance. La VaR augmente de manière significative entre $T = 1$ et $T = 5$, passant d'environ 567 à 1123 au niveau 99 %, et de 608 à 1161 au niveau 99,5 %. Cette évolution reflète une accumulation progressive du risque dans le temps ainsi qu'une meilleure prise en compte de la dynamique intertemporelle des pertes. De plus, l'écart entre les VaR à 99 % et 99,5 % reste non négligeable, indiquant des queues de distribution plus étalées et donc une modélisation plus réaliste du risque extrême.

Ces résultats illustrent clairement le compromis entre prudence et précision dans le choix du modèle de risque. L'approche par actif agrégé (méthode point) fournit une estimation rapide et très conservatrice, adaptée à une démarche prudentielle, tandis que l'approche multi-actifs permet une évaluation plus fine et économiquement plus pertinente du risque, au prix d'une complexité numérique accrue.

3.2.2 Distributions empiriques de la perte cumulée L_T

Après l'estimation de la VaR, on cherche ici à *visualiser* la forme de la perte totale L_T (et pas seulement un quantile). L'idée est donc de construire la distribution empirique de L_T par simulation Monte-Carlo, puis de comparer directement le *modèle point (actif agrégé)* et l'*approche multi-actifs*.

Pour cela, on réutilise les fonctions définies précédemment : `compute_L_T_aggregated` renvoie un vecteur de taille n_{sim} contenant les réalisations simulées de L_T pour l'actif agrégé (via `pdd_multi_période`, méthode naïve), tandis que `compute_L_T_multi_assets` renvoie le même type de sortie pour le portefeuille multi-actifs, en calculant séparément les pertes de chaque actif puis en les agrégeant par pondération w_i .

La fonction `empirical_distributions` automatise ensuite le calcul sur plusieurs horizons : pour chaque $T \in \{1, \dots, T_{\text{max}}\}$, elle stocke dans deux dictionnaires (`dist_agg` et `dist_multi`) les vecteurs de pertes simulées correspondants. Un schéma de *seeds* reproductibles est utilisé (différent selon T et selon la méthode) afin de garantir des résultats stables et comparables d'un lancement à l'autre, tout en évitant de réutiliser exactement les mêmes tirages partout.

Dans la suite, on exploite ces distributions empiriques pour tracer des histogrammes (ou densités) de L_T et comparer visuellement les deux approches, notamment aux horizons $T = 1$ et $T = 5$.

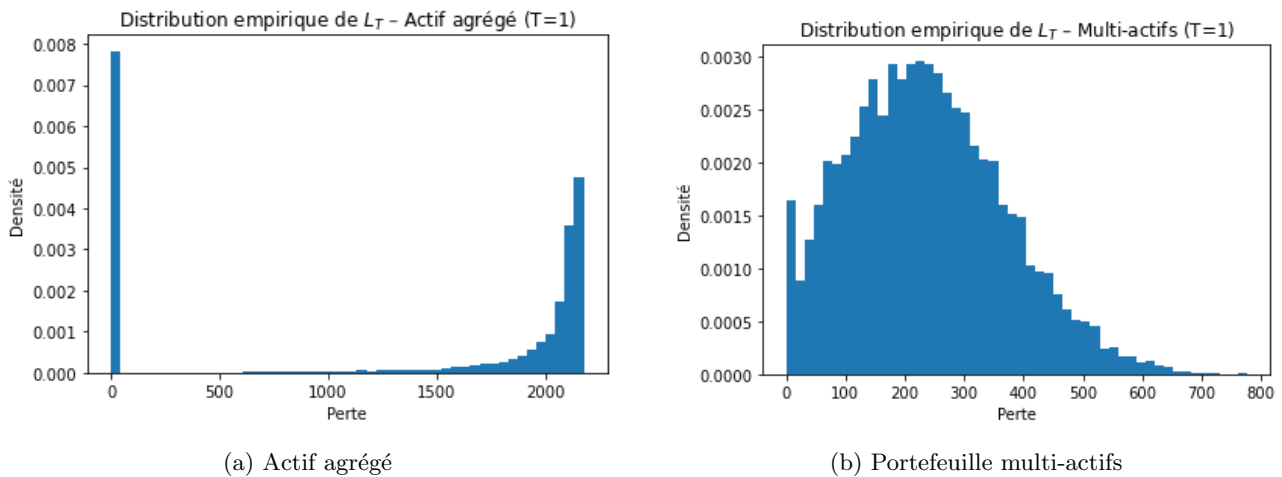


Figure 8: Distributions empiriques des pertes cumulées pour $T = 1$

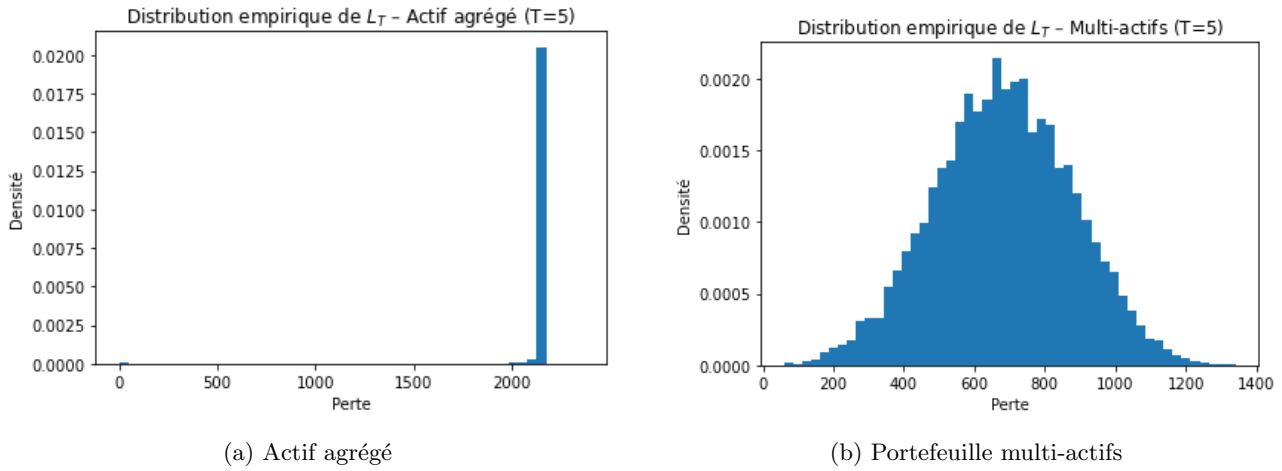


Figure 9: Distributions empiriques des pertes cumulées pour $T = 5$

Les distributions empiriques de la perte cumulée L_T mettent clairement en évidence des comportements très différents selon l'approche retenue.

À horizon fixé, l'actif agrégé génère une distribution fortement concentrée sur des pertes élevées, avec une dynamique quasi binaire : soit aucune perte, soit une perte proche du maximum. Ce comportement explique les niveaux particulièrement élevés de Value-at-Risk observés dans cette configuration. À l'inverse, l'approche multi-actifs produit une distribution plus étalée et continue, traduisant les effets de diversification ainsi qu'une propagation graduelle des pertes entre les différents actifs du portefeuille.

Lorsque l'horizon T augmente, ces différences se renforcent. La distribution associée à l'actif agrégé évolue peu, les pertes extrêmes étant atteintes très tôt, ce qui conduit à une saturation rapide du risque. En revanche, la distribution multi-actifs se décale progressivement vers la droite, reflétant une accumulation intertemporelle plus réaliste des pertes. Globalement, l'approche agrégée apparaît très conservatrice mais peu sensible à l'horizon temporel, tandis que l'approche multi-actifs offre une vision plus nuancée et économiquement cohérente du risque de portefeuille.

Conclusion

Ce projet a permis d'étudier de manière approfondie la modélisation du risque de dépréciation d'un portefeuille d'actifs dans un cadre stochastique, à l'aide de méthodes de simulation Monte-Carlo. L'objectif principal était d'analyser l'impact des choix de modélisation et de discrétisation sur l'estimation de la PDD, des pertes cumulées et des mesures de risque extrême telles que la Value-at-Risk.

La comparaison entre la méthode naïve et la méthode raffinée met en évidence l'importance de la prise en compte des franchissements continus des barrières. La méthode naïve, plus simple à mettre en œuvre, tend à sous-estimer les franchissements et conduit ainsi à une surestimation conservatrice des défauts et des pertes. À l'inverse, la méthode raffinée fournit des estimations plus précises, mais au prix d'un temps de calcul nettement plus élevé. Ce compromis entre précision statistique et efficacité numérique constitue un enjeu central en pratique.

L'étude du modèle point et du modèle multi-actifs souligne également un arbitrage fondamental entre simplicité et réalisme. Le modèle agrégé permet une évaluation rapide et prudente du risque global, mais au détriment des effets de diversification. L'approche multi-actifs, en intégrant explicitement les dépendances entre actifs, offre une vision plus fine et économiquement cohérente du risque, tout en nécessitant des ressources de calcul plus importantes.

L'analyse des distributions de pertes et des indicateurs de Value-at-Risk confirme ces résultats. Le modèle agrégé conduit à une saturation rapide du risque et à des distributions fortement concentrées, tandis que l'approche multi-actifs fait apparaître une accumulation progressive des pertes et des queues de distribution plus étalées. Ces différences sont essentielles pour l'évaluation du capital économique et le pilotage du risque à long terme.

Au-delà des résultats numériques, ce travail a permis de mettre en évidence l'importance de l'implémentation algorithmique, de l'optimisation du code et du contrôle de la reproductibilité des simulations. Ces aspects sont indispensables pour garantir la fiabilité des estimations dans un cadre opérationnel.

Dans l'ensemble, ce projet montre que le choix d'un modèle de risque dépend étroitement des objectifs poursuivis : une approche simple et conservatrice pour une première évaluation rapide, ou une modélisation plus détaillée pour une analyse approfondie. Il illustre ainsi de manière concrète les enjeux pratiques de la gestion quantitative du risque en assurance et en finance.